

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB
DISCIPLINA: Sistemas Embarcados
PROFESSOR: Alexandre Sales Vasconcelos
EQUIPE: Bráulio Matheus Brito Barbosa
CURSO: Engenharia de Computação
Entrega: Relatório da Atividade 03

Controle de LEDs e Buzzer com PWM no ESP32-S3 utilizando ESP-IDF

Introdução

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de demonstrar a utilização da modulação por largura de pulso (PWM – Pulse Width Modulation) no microcontrolador ESP32-S3, utilizando o framework ESP-IDF e o simulador Wokwi. A aplicação consiste no controle de quatro LEDs e um buzzer piezoelétrico por meio do periférico LEDC do ESP32, permitindo variar o brilho dos LEDs e a frequência sonora do buzzer.

A técnica PWM é amplamente utilizada em sistemas embarcados para controlar dispositivos eletrônicos de forma eficiente, possibilitando o ajuste da potência média fornecida a cargas como LEDs, motores e dispositivos sonoros.

Objetivo

O objetivo da atividade foi desenvolver um sistema capaz de controlar quatro LEDs e um buzzer utilizando sinais PWM gerados pelo ESP32-S3. O projeto busca demonstrar o funcionamento do driver LEDC do ESP32, explorando diferentes configurações de duty cycle e frequência para produzir efeitos visuais e sonoros.

Materiais Utilizados

Para o desenvolvimento da atividade foram utilizados os seguintes componentes:

- ESP32-S3 DevKitC-1;
- 4 LEDs;
- 4 resistores de 220 Ω ;
- 1 buzzer piezoelétrico;
- Simulador Wokwi;

- Framework ESP-IDF.

Montagem do Circuito

Os quatro LEDs foram conectados às GPIOs 4, 5, 6 e 7 do ESP32-S3. Cada LED foi ligado em série com um resistor de $220\ \Omega$ para limitar a corrente elétrica e proteger o componente.

O buzzer piezoelétrico foi conectado à GPIO 8, permitindo o acionamento por meio de um sinal PWM com frequência variável. Todos os componentes compartilham o mesmo terminal de referência (GND) do microcontrolador.

Desenvolvimento do Software

A implementação foi realizada em linguagem C utilizando o framework ESP-IDF. O periférico LEDC foi configurado para gerar cinco canais PWM independentes, sendo quatro destinados ao controle dos LEDs e um destinado ao buzzer.

Os LEDs foram configurados para operar com frequência de 1 kHz, proporcionando uma variação suave de brilho durante os efeitos de fading. O buzzer foi configurado para operar inicialmente em 1000 Hz, com capacidade de variar sua frequência entre 500 Hz e 2000 Hz.

O software foi organizado em funções específicas para facilitar a manutenção e a reutilização do código, incluindo funções para ajuste do duty cycle dos LEDs, controle da frequência do buzzer e execução das diferentes fases da aplicação.

Funcionamento do Sistema

O sistema executa continuamente três fases distintas.

Na primeira fase, todos os LEDs realizam um efeito de fading sincronizado. O brilho aumenta gradualmente de 0% até 100% e, em seguida, diminui novamente até 0%, criando um efeito visual suave.

Na segunda fase, os LEDs realizam o efeito de fading de forma sequencial. Cada LED executa individualmente um ciclo completo de aumento e diminuição de brilho antes que o próximo LED seja acionado.

Na terceira fase, o buzzer realiza um teste sonoro. A frequência do sinal PWM aumenta gradualmente de 500 Hz até 2000 Hz, produzindo um som cada vez mais agudo. Após atingir o valor máximo, a frequência retorna gradualmente até 500 Hz.

Resultados Obtidos

A simulação demonstrou o correto funcionamento dos canais PWM configurados no ESP32-S3. Os LEDs apresentaram variação contínua de brilho conforme esperado, tanto no modo sincronizado quanto no modo sequencial. O buzzer respondeu adequadamente às alterações de frequência, permitindo a geração de diferentes tons sonoros.

Os resultados confirmam a eficiência do periférico LEDC para aplicações que exigem controle de intensidade luminosa e geração de sinais periódicos em sistemas embarcados.

Link da Simulação

A simulação desenvolvida para esta atividade está disponível no Wokwi através do seguinte endereço:

<https://wokwi.com/projects/460821604897019905>

Conclusão

O projeto permitiu explorar os recursos de geração de PWM disponíveis no ESP32-S3 por meio do framework ESP-IDF. A utilização do driver LEDC possibilitou o controle eficiente de múltiplos LEDs e de um buzzer utilizando diferentes configurações de frequência e duty cycle. Além de atender aos requisitos propostos na atividade, o projeto contribuiu para o entendimento prático de técnicas de controle de dispositivos eletrônicos por PWM, amplamente empregadas em aplicações embarcadas modernas.

Diagrama de Blocos

DIAGRAMA DE BLOCOS ATIVIDADE 03

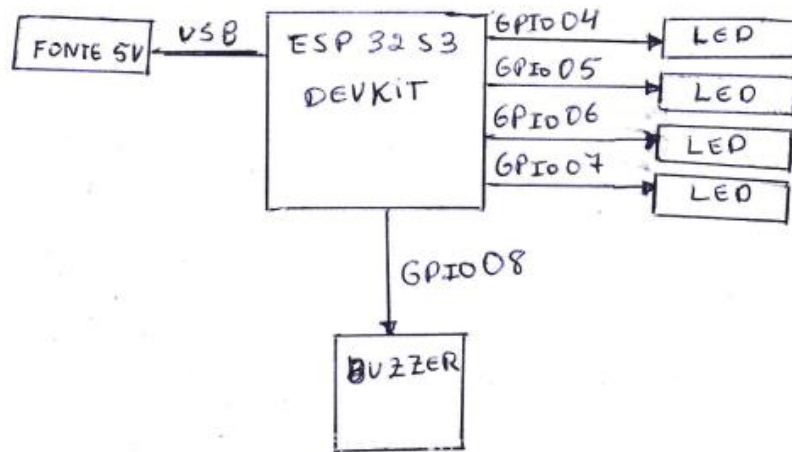


Diagrama Esquemático

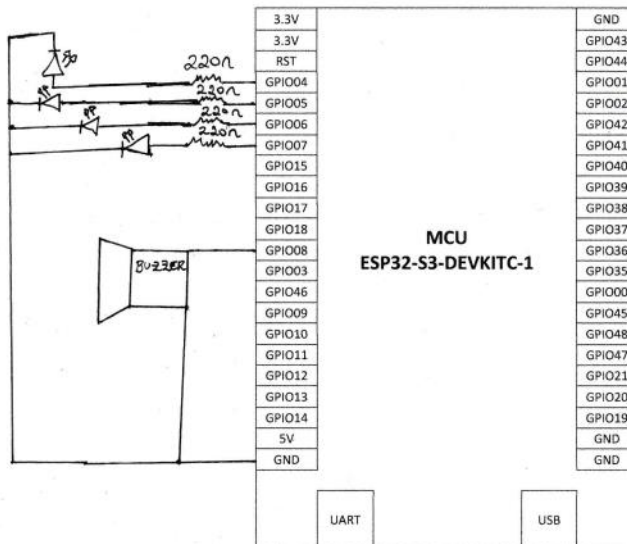


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ATV 03 - PWM